Handover Tim Aplikasi KOMPAS (Revisi)

Tanggal: 29 Oktober 2026 **Untuk:** Tim Aplikasi **Dari:** Tim Data **Menggantikan:** Handover Final 28 Oktober 2026 beserta addendum E27–E32 **Berkas acuan:** KOMPAS_data_audit_v4.xlsx (sheet Checklist, Bobot, Kodean, Skor, Penanda, Acuan_Uji_Aplikasi)

Dokumen ini berdiri sendiri. Bagian 0 menjelaskan apa yang salah di handover lama, supaya tim tidak membangun dari aturan yang sudah dikoreksi.

0. Yang berubah dari handover 28 Oktober

No	Handover lama	Masalah	Aturan sekarang
1	E27–E32 "hanya untuk mdb"; file gmd diisi N/A	Keenam elemen punya padanan di gmd (Checklist kolom H). Seluruh 15 sampel berformat gmd, ESRI, atau CKAN, sehingga skor ekstensi akan N/A untuk 15 dari 15 dataset dan tidak menghasilkan data apa pun.	E27–E32 dinilai pada semua XML ISO (gmd maupun mdb). Lihat bagian 5.
2	"Skor Kesiapan Migrasi" = rata-rata 6 elemen	Keberadaan enam elemen itu bukan ukuran kesiapan migrasi, dan rata-rata sederhana mengabaikan bobot elemen di Checklist.	Diganti dua hal terpisah: Status_Skema dan Skor_Ekstensi berbobot.
3	Jalur E28 `mdb:metadataScope/mcc:MD_Scope`; jalur E32 `mdb:distributionInfo`	Kelas yang kemungkinan benar untuk E28 adalah `mdb:MD_MetadataScope` (resourceScope + name). Metadata layanan memakai `srv:SV_ServiceIdentification` pada identificationInfo, bukan distributionInfo.	Jalur di Checklist v4 kolom M. Belum diverifikasi ke XSD.
4	"Gunakan jalur XPath di Checklist kolom H dan M"	Kolom itu deskripsi untuk manusia (ada kata "atau", tanda "|", kurung, "dll."), bukan XPath yang bisa dijalankan.	Tim menurunkan sendiri rantai nama lokal dan mengujinya ke 15 berkas (bagian 3).
5	"Cocokkan berdasarkan nama lokal"	Satu nama lokal saja ambigu: `title`, `date`, `name`, `description`, `identifier` muncul di banyak induk.	Cocokkan rantai induk-anak berbasis nama lokal.
6	Uji penerimaan hanya membandingkan skor akhir	Itu hanya menguji rumus, bukan parser.	Empat uji U1–U4 (bagian 8).

No	Handover lama	Masalah	Aturan sekarang
7	`Kategori_MQI` tanpa ambang; `Skor_Inti_MQI` tidak jelas skor yang mana	Tidak bisa diimplementasikan.	Bagian 6.
8	Ekspor tanpa skor per kategori dan nilai per elemen	Bab 4 butuh peta panas dataset × kategori dan daftar elemen paling sering kosong.	Bagian 9.
9	Tidak ada pemeriksaan tanggal, CRS, dan skala	Abstrak naskah menjanjikan pemeriksaan konsistensi dasar.	Bagian 4.
10	Jadwal "Senin" dan "Selasa"	Tidak cocok dengan tenggat mana pun (bagian 11).	Bagian 11.
11	Angka acuan dari spreadsheet lama	Kodean E02 diselaraskan dengan aturannya untuk D07, D08, D13, D14. Angka v2 tidak berlaku.	Tabel di bagian 8.

1. Tujuan aplikasi

1. Membaca metadata XML ISO 19139 (gmd), XML ISO 19115-3 (mdb), ESRI XML, dan JSON CKAN.
2. Menilai 26 elemen inti (E01–E26) dan 6 elemen tambahan (E27–E32).
3. Menghitung skor per kategori dan skor total sesuai bagian 6.
4. Menampilkan elemen yang kosong atau bermasalah, diurutkan menurut dampak bobotnya.
5. Mengekspor hasil ke CSV dan JSON (bagian 9).

2. Berkas acuan

Kebutuhan	Sheet di KOMPAS_data_audit_v4.xlsx
Definisi dan aturan nilai 1 / 0,5 / 0 per elemen	Checklist kolom E, F, G
Jalur gmd, ESRI, CKAN, mdb	Checklist kolom H, I, J, M
Bobot elemen dan bobot kategori	Checklist kolom D dan L; Bobot kolom B
Nilai kodean D01–D15	Kodean
Skor acuan dan kriteria uji	Skor dan Acuan_Uji_Aplikasi
Daftar bendera F01–F14	Penanda

Kolom Checklist yang berisi jalur adalah catatan, bukan kode. Jalur mdb (kolom M) disusun dari pengetahuan struktur ISO 19115-1/-3 dan belum dicocokkan dengan teks SNI ISO 19115-3:2021 atau XSD ISO/TC 211. Anggap salah sampai terbukti benar pada berkas nyata.

3. Input dan parser

Format sampel. gmd: D01–D07, D09–D12, D15 (12 berkas). ESRI XML: D08. JSON CKAN: D13 dan D14. mdb: tidak ada satu pun.

Deteksi format.

- Cari elemen `MD_Metadata` pertama di dalam dokumen. Berkas bisa dibungkus `csw:GetRecordByIdResponse` (D01, D04, D05).
- Tentukan gmd atau mdb dari **URI namespace**, bukan dari prefiks. D09, D10, D11 tidak memakai prefiks.
- Namespace mdb punya beberapa versi menurut edisi standar. Deteksi dengan nama lokal `MD_Metadata` dan URI yang memuat `/19115/-3/mdb/`, jangan mengunci pada satu nomor versi.
- ESRI XML (D08) dan JSON CKAN (D13, D14) dibaca lewat Checklist kolom I dan J. Untuk CKAN, formulir input manual di UI boleh dipakai.

Cara mencocokkan elemen. Cocokkan rantai nama lokal dari induk ke anak, bukan nama tunggal. Contoh judul dataset: `identificationInfo / MD_DataIdentification / citation / CI_Citation / title`. Rantai ini berbeda dari `title` milik katalog fitur atau sitasi sumber data. Satu elemen boleh punya lebih dari satu rantai alternatif (gmd dan mdb punya rantai sendiri).

Elemen dianggap kosong (nilai 0) bila: elemen tidak ada, memiliki `gco:nilReason`, atau hanya berisi spasi.

Jalur mdb belum teruji pada data nyata karena tidak ada sampel mdb. Uji dengan satu atau dua berkas mdb buatan tangan, dan beri label "teruji pada berkas buatan" di laporan. Jangan menulis di naskah bahwa jalur mdb sudah teruji pada data nyata.

4. Validasi otomatis

Bendera tidak mengubah skor kecuali ditulis jelas. Nomor bendera mengacu sheet Penanda.

No	Pemeriksaan	Aturan
1	Tautan (E03)	1: tautan unduh langsung atau layanan fitur (WFS, FeatureServer). 0,5: hanya layanan visual (WMS, MapServer) atau halaman informasi. 0: tidak ada, jalur lokal (`C:\` , `file://` , `//`), atau teks templat; beri bendera F03. Ketersediaan online tidak diuji.
2	Kontak (E20)	1: email institusional valid (`go.id` , `ac.id` , dan lainnya; daftar harus bisa diedit). 0,5: hanya telepon, email non-institusi (mis. `gmail.com`), atau domain yang tampak keliru. 0: tidak ada atau placeholder; bendera F06.
3	Bounding box (E13)	Angka valid, `west < east` , `south < north` , bukan `0,0,0,0` . Periksa semua blok extent (D10 dan D11 punya lebih dari satu). Bendera F02 bila di luar amplop Indonesia berikut penyangga (usulan bujur 90–145, lintang −15 sampai 10; harus bisa diedit) atau terlalu luas untuk data lokal. Aturan E13 memberi 0,5 untuk "valid tetapi terlalu luas"; aplikasi mengusulkan 0,5 dan auditor boleh mengubah.
4	Duplikasi teks	Abstrak sama dengan judul, atau abstrak sama dengan lineage (setelah trim dan huruf kecil): bendera F01.
5	Placeholder	Cocokkan dengan kamus di bawah; bendera F01 atau F06 menurut elemennya.
6	Tanggal (baru)	Urutan wajar: creation ⩽ publication ⩽ revision. Tanggal metadata lebih awal dari tanggal sitasi data: bendera F08.
7	CRS (baru, E15)	Kode berupa angka EPSG yang valid, bukan teks templat. Bendera F07 bila kode tidak valid atau CRS metadata berbeda dari layanan. Nilai 1 pada E15 hanya bila SRGI disebut eksplisit (aturan Checklist E15).
8	Skala atau resolusi (baru, E18)	Tidak boleh kosong.
9	Bahasa (E01)	Kode ISO 639-2 valid (mis. `ind` , `eng`). Teks bebas seperti "bahasa Indonesia" atau `eng` untuk isi Indonesia: bendera F05.

No	Pemeriksaan	Aturan
10	Nama standar (E02)	1: "SNI 8843-1:2019" atau "ISO 19115-1:2014" atau "ISO 19115-3" beserta versinya. 0,5: ISO 19115:2003, ISO 19139, atau "SNI 8843" tanpa versi. 0: tidak ada.

Kamus placeholder (harus editable di kode): `Admin Admin`, `-`, `Belum Ada`, `Not Specified`, `None`, `No information provided`, `Dataset spasial untuk kebutuhan GIS`, `Name of the responsible organization`, `Address of the electronic mailbox...`, `Version of the format...`, `Alphanumeric value identifying an instance in the namespace`, `General explanation of the data producer's knowledge...`, `Restrictions on the access and use of a resource or metadata`, `Other restrictions and legal prerequisites...`, `diisi link webservice wms ketika sudah disebarluaskan`.

5. Elemen tambahan E27–E32

Keenam elemen ini bukan fitur baru mdb. Semuanya ada di ISO 19115:2003 (gmd). Perubahan ke mdb hanya pada struktur dan namespace.

ID	Elemen	Jalur gmd	Jalur mdb (belum diverifikasi)	Bobot
E27	Representasi spasial	`spatialRepresentationInfo / MD_VectorSpatialRepresentation` (topologyLevel, geometricObjects)	`spatialRepresentationInfo / MD_VectorSpatialRepresentation`	2
E28	Lingkup metadata	`hierarchyLevel` dan `hierarchyLevelName`	`metadataScope / MD_MetadataScope` (resourceScope, name)	1
E29	Katalog simbol	`portrayalCatalogueInfo / MD_PortrayalCatalogueReference`	`portrayalCatalogueInfo / MD_PortrayalCatalogueReference`	1
E30	Skema aplikasi	`applicationSchemaInfo`	`applicationSchemaInfo / MD_ApplicationSchemaInformation`	2
E31	Kepatuhan KUGI	`contentInfo / MD_FeatureCatalogueDescription` (complianceCode, featureCatalogueCitation)	sama	3
E32	Metadata layanan	`identificationInfo / SV_ServiceIdentification` (namespace srv)	sama	2

Aturan nilai.

- E27: 1 bila ada topologi, geometri, dan jumlah objek. 0,5 bila hanya salah satu. 0 bila tidak ada.
- E28: 1 bila ada kode lingkup dan nama. 0,5 bila hanya kode. 0 bila tidak ada.

- E29: 1 bila ada sitasi dokumen aturan simbol atau SNI. 0,5 bila ada teks tidak spesifik. 0 bila tidak ada.
- E30: 1 bila ada nama skema dan tautan atau dokumen. 0,5 bila hanya nama. 0 bila tidak ada.
- E31: 1 bila `complianceCode` bernilai true dan menyitasi Katalog Unsur Geografi Indonesia. 0,5 bila menyitasi KUGI tanpa complianceCode. 0 bila tidak ada.
- E32: 1 bila ada tautan layanan (WMS, WFS, CSW) dan deskripsi layanan atau operasinya. 0,5 bila hanya tautan. 0 bila tidak ada.

Cara menghitung.

- `Skor_Ekstensi` = jumlah (bobot × nilai) / jumlah bobot × 100, dihitung untuk **semua XML ISO** (gmd dan mdb).
- Untuk ESRI dan CKAN isi `N/A`, kecuali auditor mengisi manual.
- Skor ini **tidak** masuk Skor A maupun MQI. Skor inti tetap 26 elemen supaya sebanding dengan paper dan dengan versi sebelumnya.
- `Status_Skema` (gmd / mdb / ESRI / CKAN) dilaporkan terpisah sebagai indikator migrasi. Hapus istilah "Skor Kesiapan Migrasi".

Dua catatan rancangan yang belum diputuskan Ketua. E31 tumpang tindih dengan E12 (katalog fitur) dan E32 tumpang tindih dengan E03 (tautan layanan). Selama keduanya terpisah dari skor inti, ini tidak memengaruhi angka inti.

Belum ada kodean acuan untuk E27–E32. Tim Data akan mengodekan D01–D07, D09–D12, D15 bila waktu cukup. Sampai itu, uji hanya bahwa parser membaca elemen ketika ada.

6. Skoring

Semua aturan ada di sheet Acuan_Uji_Aplikasi. Ringkasannya:

1. Nilai elemen hanya 1, 0,5, atau 0. Pada uji D01–D15 tidak ada elemen "tidak berlaku"; seluruh 26 elemen masuk penyebut. Aplikasi boleh menyediakan tombol N/A (elemen dikeluarkan dari penyebut), tetapi nonaktif secara bawaan.
2. Fraksi kategori = jumlah (bobot elemen × nilai) / jumlah bobot elemen di kategori itu.
3. **Skor A** = jumlah (fraksi kategori × bobot kategori). Bobot kategori: informasi umum 5, identifikasi 15, deskripsi 10, cakupan 15, ketelitian 20, kontak 10, meta-metadata 5, pemrosesan 20.
4. **MQI biner** = jumlah (bobot elemen × [nilai > 0]) / jumlah bobot elemen × 100. Ini sebanding dengan rumus paper MQI hlm 766.
5. **MQI diperluas** = jumlah (bobot elemen × nilai) / jumlah bobot elemen × 100, tanpa bobot kategori.

6. **Kategori** dihitung dari skor MQI, bukan dari Skor A: ⩾ 90 Excellent, ⩾ 75 Good, ⩾ 50 Fair, ⩾ 25 Poor, selain itu Very Poor.
7. Hitung dengan presisi penuh dan bulatkan hanya saat tampil (satu desimal).

Belum diputuskan: skor mana yang menjadi `Skor_Inti_MQI`. Sampai ada putusan Ketua, ekspor ketiganya (Skor A, MQI biner, MQI diperluas) dan tulis Kategori dari MQI diperluas, dengan MQI biner sebagai pembanding paper.

Contoh hitung D01 (nilai dari sheet Kodean):

Kategori	Elemen (bobot × nilai)	Fraksi	Bobot kategori	Kontribusi
Informasi umum	E01 1×1; E02 2×0,5; E03 2×1	4/5 = 0,8000	5	4,00
Identifikasi	E04 3×0,5; E05 2×1; E06 2×1	5,5/7 = 0,7857	15	11,79
Deskripsi	E07 3×0,5; E08 2×0; E09 1×0,5; E10 1×1; E11 3×0,5; E12 2×1	6,5/12 = 0,5417	10	5,42
Cakupan	E13 3×0,5; E14 2×0; E15 2×0,5	2,5/7 = 0,3571	15	5,36
Ketelitian	E16 3×0; E17 3×0; E18 2×0	0/8 = 0	20	0,00
Kontak	E19 3×0; E20 3×1; E21 1×0,5	3,5/7 = 0,5000	10	5,00
Meta-metadata	E22 2×1; E23 1×0	2/3 = 0,6667	5	3,33
Pemrosesan	E24 3×0,5; E25 3×0,5; E26 3×0	3/9 = 0,3333	20	6,67
Skor A				**41,56**

7. Manual override

Mesin tidak menilai makna isi. UI wajib:

1. Menampilkan teks asli yang diekstrak dari berkas.
2. Menyediakan pilihan 1 / 0,5 / 0 untuk elemen yang menuntut penilaian makna, dengan kolom catatan.
3. Mencatat setiap override di `Catatan_Auditor` dan menandainya "override" di ekspor.

Handover lama hanya menyebut E07, E08, E24, E25, E26. Itu kurang. Pada kodean acuan, E04 (judul) bernilai 0,5 untuk 11 dari 15 dataset karena judul generik, dan E09 (kata kunci) serta E01 (bahasa) juga menuntut penilaian. Karena itu:

- Wajib tampil dan dinilai manual: **E04, E07, E08, E09, E24, E25, E26**.
- Semua elemen lain boleh dioverride; nilai otomatis menjadi nilai awal.

8. Uji penerimaan

Detail dan rumus ada di sheet Acuan_Uji_Aplikasi. Nilai acuan per 29 Oktober 2026:

ID	Format	Skor A	MQI biner	MQI diperluas	Kategori (biner)	Kategori (diperluas)
D01	gmd	41,6	67,2	46,6	Fair	Poor
D02	gmd	48,5	72,4	53,4	Fair	Fair
D03	gmd	50,6	72,4	56,0	Fair	Fair
D04	gmd	43,5	56,9	49,1	Fair	Poor
D05	gmd	53,8	72,4	61,2	Fair	Fair
D06	gmd	45,6	62,1	55,2	Fair	Fair
D07	gmd	52,7	75,9	57,8	Good	Fair
D08	ESRI	24,7	39,7	21,6	Poor	Very Poor
D09	gmd	75,6	87,9	76,7	Good	Good
D10	gmd	57,5	81,0	64,7	Good	Fair
D11	gmd	72,5	87,9	69,8	Good	Fair
D12	gmd	37,2	60,3	40,5	Fair	Poor
D13	CKAN	43,2	58,6	46,6	Fair	Poor
D14	CKAN	33,6	44,8	34,5	Poor	Poor
D15	gmd	55,2	75,9	62,9	Good	Fair

Rata-rata: Skor A 49,0; MQI biner 67,7. Jangan memakai angka dari handover 28 Oktober atau spreadsheet v2.

U1 Uji hitung. Masukkan Kodean D01–D15 apa adanya. Skor A, MQI biner, MQI diperluas, dan delapan skor kategori harus sama dengan sheet Acuan_Uji_Aplikasi, selisih paling besar 0,1. Karena perhitungannya deterministik, selisih lebih besar berarti ada bug.

U2 Uji parser. Tanpa kodean, biarkan parser mengisi elemen yang bisa diotomatiskan. Bandingkan per elemen dengan Kodean dan laporkan jumlah elemen yang cocok per dataset. Setiap ketidakcocokan dijelaskan: parser keliru, atau kodean manual yang menilai makna. Ambang lulus belum diputuskan; usulan 90% elemen cocok.

U3 Uji format. D08 (ESRI) dan D13–D14 (CKAN) diuji lewat jalur masing-masing dan harus menghasilkan skor yang sama dengan tabel.

U4 Uji bendera. Bendera F01–F14 di sheet Penanda adalah acuan. Aplikasi menyalakan bendera yang sama atau menjelaskan selisihnya.

9. Format ekspor (CSV dan JSON)

Kolom	Isi
`ID_Dataset`, `Judul_Dataset`, `Kelompok_Sumber`	identitas; kelompok = portal daerah, Portal KKP, BIG
`Status_Format`	gmd, mdb, ESRI, atau CKAN
`Skor_A`, `MQI_Biner`, `MQI_Diperluas`	tiga skor, 0–100
`Kategori_MQI`	menurut bagian 6
`Skor_Kat_1` sampai `Skor_Kat_8`	skor delapan kategori, 0–100 (untuk peta panas)
`Nilai_E01` sampai `Nilai_E26`	nilai tiap elemen (1, 0,5, 0) (untuk daftar elemen paling sering kosong)
`Skor_Ekstensi` dan `Nilai_E27` sampai `Nilai_E32`	angka 0–100 atau `N/A`
`Daftar_Elemen_Kosong`	mis. E08, E16, E17, urut menurut dampak bobot
`Daftar_Bendera_Peringatan`	mis. F01, F03, F06
`Override`	elemen yang dinilai manual
`Catatan_Auditor`	catatan bebas
`Versi_Aturan`	`v4-2026-10-29`

10. Yang tidak perlu dibangun

Koreksi ejaan, uji tautan online, scraping portal, login atau keamanan, basis data kompleks (cukup memori atau berkas lokal), peta interaktif, dan validasi XSD penuh.

11. Jadwal

Tenggat unggah naskah belum terkonfirmasi. Guidebook Navigation 2026 mencantumkan "Pengumuman full paper: 25 Oktober sampai 2 November" dan penilaian mulai 3 November. Rencana Kerja berasumsi tenggat Jumat 30 Oktober. Handover lama menyebut kerja pada "Senin" dan "Selasa"; jika tenggat 2 November, hari Selasa (3 November) sudah masa penilaian. Konfirmasi tanggal ke panitia hari ini. Sampai ada jawaban, anggap tenggat Jumat 30 Oktober.

Guidebook juga menyatakan karya yang sudah diunggah tidak dapat direvisi. Karena itu angka yang masuk naskah harus dibekukan sebelum unggah.

Usulan urutan (sesuaikan setelah tenggat jelas):

- **Kamis 29 Oktober:** baca dokumen ini, bangun parser gmd untuk 12 berkas, jalankan U1.
- **Jumat 30 Oktober:** skor, ekspor, uji ESRI dan CKAN. Jika tenggat memang hari ini, aplikasi dilaporkan sebagai prototipe sesuai status sebenarnya dan skor lewat spreadsheet menjadi jalur utama.
- **Sabtu 31 Oktober dan Minggu 1 November:** U2–U4, tangkapan layar, video demo 60–90 detik. Hanya berlaku bila tenggat 2 November.
- **Senin 2 November:** cadangan. Jangan menambah fitur.

Jangan menulis di naskah fitur yang belum lulus uji.

12. Yang sudah benar di handover lama dan tetap dipakai

- Deteksi dual-path berdasarkan elemen akar, termasuk pembungkus CSW dan berkas tanpa prefiks.
- Aturan elemen kosong (tidak ada, `nilReason`, spasi).
- Aturan tautan dan email, kamus placeholder, dan pemeriksaan duplikasi teks.
- Evaluasi semua blok bounding box.
- Batasan fitur yang tidak perlu dibangun.